Informe de Proyecto - Calculadora de Edad

Actividad 1: Revisión integral (Python & C++)

Datos generales

Alumno/a	Osma Santiago
Colegio	EEST N.º 1 "Eduardo Ader"
Localidad	Vicente López
Materia	Laboratorio de Programación (LPR)
Curso/Grupo	5°3 Grupo B
Profesor/a	York elias
Modalidad	Programacion
Fecha de entrega	14 de octubre de 2026
Link del repositorio	Repositorio

1. **Introducción:**
   El presente trabajo documenta la Actividad 1 de revisión integral de Laboratorio de Programación, cuyo objetivo es repasar la lógica de programación estructurada y comparar su implementación en Python y C++. Se desarrolló una calculadora de edad exacta que toma la fecha de nacimiento ingresada por el usuario y la fecha actual fija del ejercicio (8/7/2026). El programa verifica que la fecha ingresada exista en el calendario real, considerando los años bisiestos y la cantidad correcta de días de cada mes, y ajusta la edad según si la persona ya cumplió años en el mes y día actuales. El proyecto se organize en dos versiones equivalentes (Python y C++) manteniendo la misma lógica, y se documenta la estructura de carpetas, el código fuente y las pruebas realizadas.

2. **Desarrollo:**
   En ambas versiones se implementaron dos funciones principales: una para detectar si un año es bisiesto y otra para validar la fecha de nacimiento.

- esBisiesto / es_bisiesto:
  devuelve verdadero si (anio % 4 == 0 && anio % 100 != 0) || (anio % 400 == 0). Esta condición cubre las excepciones del calendario gregoriano.

- esFechaValida / es_fecha_valida:
  comprueba primero rangos generales (año entre 1900 y 2026, mes entre 1 y 12, día entre 1 y 31). Luego rechaza días inválidos para meses de 30 días y aplica el caso especial de febrero, permitiendo 29 días solo en años bisiestos y 28 en los restantes. En el programa principal se solicita día, mes y año de nacimiento. Si la fecha no es válida, se muestra un mensaje de error y no se continúa. Si es válida, se calcula la edad como diferencia entre el año actual y el año de nacimiento, restando

1 cuando el usuario todavía no cumplió años según el mes y el día actuales. La fecha actual se fija en 8/7/2026. Finalmente se muestra la fecha de hoy y la edad calculada. La misma lógica se replicó en C++ (con tipos y sintaxis propios del lenguaje) y en Python (con el equivalente mediante `def` e `if`), conservando la estructura de mensajes de salida y el placeholder [Tu Nombre y Apellido] para ser reemplazado por cada alumno.

3. ## Conclusiones:

En conclusión, el trabajo permitió repasar la lógica de programación estructurada y su equivalencia entre Python y C++. Se implementaron funciones para validar fechas y detectar años bisiestos, evitando ingresos inválidos, y se ajustó el cálculo de la edad considerando si la persona ya cumplió años. Ambas versiones obtuvieron resultados consistentes frente a las pruebas realizadas. La actividad reforzó el uso de condicionales, operadores lógicos y control de errores, cumpliendo los objetivos de la revisión integral.